

РОЗВІДУВАЛЬНА ГЕОФІЗИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ГЕОФІЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Геофізика – це комплекс навчальних дисциплін, які досліджують походження, еволюцію, будову, властивості і процеси (природні і техногенні) в Землі та її оболонках (атмосфері, гідросфері, літосфері і т.ін.); пов'язана з геологічними науками (особливо тектонікою, вулканологією, петрофізикою, а також геохімією), астрономією, математикою, фізикою і багатьма технічними науками, фізичною географією та інше.

Головні завдання сучасної геофізики - вивчення та оцінка природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, прогноз погоди і стихійних лих, дослідження Світового океану, космічні дослідження, контроль за ядерними випробуваннями, моніторинг небезпечних геологічних процесів.

Освоєння планети неможливо без елементарних геофізичних спостережень: вимірювання відстаней, визначення напрямків на морях і океанах, опису та систематизації стихійних лих і т.ін.

У XVII-XIX ст. були відкриті основні закони макроскопічної фізики. Тоді ж з'явилося розуміння необхідності глобальних спостережень за допомогою геофізичних обсерваторій.

Геофізик досліджує походження, еволюцію, будову, властивості Землі і процеси, що відбуваються в ній та її оболонках.

У 60-х рр. XX ст., з появою ЕОМ, геофізики змогли автоматизувати обробку результатів спостережень. А використання методів фізики твердого тіла і фізики високих тисків дозволило перейти від проблеми внутрішньої будови Землі до фізики земних надр. Можливості геофізики зросли завдяки космічним дослідженням. Проблеми, що стоять перед людством - пошук нових природних ресурсів, захист людей і природи в цілому від стихійних лих і техногенних катастроф - роблять геофізику однією з перспективних професій.

Геофізики займаються розвідкою в земній корі нафти і газу, вугілля, рудних корисних копалин і підземних вод. За допомогою спеціальної апаратури і приладів проводяться вимірювання. На підставі результатів вимірювань геофізики виявляють родовища корисних копалин, створюють карти рельєфу дна океану, структури земної кори, соляних куполів та антикліналів, де акумулюється нафта; визначають склад і генезис гірських порід, товщину льодовикових покривів. Цей перелік можна продовжувати.

Існує кілька видів геофізичної розвідки. Предметом вимірювань геофізиків можуть бути сейсмічні хвилі, гравітаційні, магнітні й електричні поля. Наприклад, для того щоб провести дослідження розрізу промислової свердловини, геофізику доведеться використовувати безліч методів і вимірювальних інструментів. На всіх етапах дослідження застосовуються комп'ютери.

Справжні фахівці повинні мати відмінні знання з фізики та географії, використання геофізичних приладів, вміти обробляти дані, отримані в результаті вимірювань, використовувати спеціальне програмне забезпечення, таке як GeoFrame, Petrel, ISIS (Шлюмберже), ProMAX, SeiSee, IP2WIN.

